

速查卡

必须真正掌握

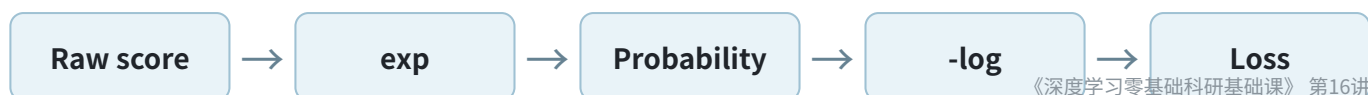
第16讲核心概念速查卡：Probability / exp / log

Softmax 与 Cross Entropy 前的最小数学地图

本讲核心问题：为什么分类模型最终要输出“概率”？为什么 Softmax 里要用 exp？为什么 Cross Entropy 里会出现 log？

学完以后你应该能做到

- 区分 logits 与 probability。
- 记住 exp 的三个核心性质。
- 记住 log 的逆运算和乘法变加法。
- 会把 logprob 转回概率。



1. 概率与 logits

合法离散概率： $0 \leq p_i \leq 1, \sum p_i = 1$

	Logit	Probability
范围	任意实数	[0,1]
总和	无要求	通常为1
含义	模型 raw score	归一化后的相对可能性

LLM Shape: logits/probability 常为 (B,T,V)，Softmax 沿 vocabulary 维 V 做归一化。
《深度学习零基础科研基础课》第16讲

2. exp / log 四条必须记住

$$\exp(x)=e^x > 0$$

$$\exp(a)/\exp(b)=\exp(a-b)$$

$$\ln(\exp(x))=x$$

$$\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)$$

x或p	结果
exp(0)	1
exp(1)	2.718
ln(1)	0
ln(0.1)	-2.303

3. -log(p) 与 LLM logprob

Loss = -ln(p_correct)

p_correct	-ln(p)
0.9	0.105
0.5	0.693
0.1	2.303
0.01	4.605

logprob 转概率：若 logprob=-2.3026，则 $p=\exp(-2.3026)\approx 0.10$ 。

数值稳定：exp 大数可能 overflow；log(0) 不存在。实际框架常使用稳定实现而不是机械照公式计算。